Stantec

Memorando

Para:	Marcelo Arenas, BHP	De:	Wilson Anticona Islado, Stantec Lima
Proyecto/archivo:	SPC-WP2	Fecha:	23 de setiembre de 2026

Referencia: Modelo Dinámico Depósito MS y MSO, STC-WP2 al FY31

1 Introducción

1.1 Antecedentes

Actualmente BHP lleva a cabo el Proyecto Spence Conventional Tailings (SCT), el cual forma parte del Proyecto Spence Tailings and Waste Management (STWM), que es un programa de inversiones de capital que apoya el desarrollo de las futuras etapas de crecimiento de la instalación de almacenamiento de relaves, a partir del año FY26 y hasta el año FY31, con el fin de asegurar la producción comprometida en el plan de vida útil de los activos de Spence correspondiente al LoA25.

En el marco del desarrollo del presente proyecto, BHP solicitó a Stantec realizar un estudio de verificación de revancha para el Muro Sur (MS) y el Muro Suroeste (MSO) en la configuración FY31, como parte del alcance de la PDN 143 del Proyecto.

Los criterios y bases de diseño del depósito actualmente vigentes indican que, de forma preliminar, la revancha operacional debe ser de 3,0 m y que se podrá considerar una revancha distinta por medio de un estudio con información actualizada que avale ese valor adoptado.

A continuación, se presenta el análisis 2D de deformaciones realizado para estimar la componente sísmica del asentamiento en el coronamiento del Muro Sur (MS) y del Muro Suroeste (MSO). Este análisis forma parte del cálculo de la revancha mínima para dichas estructuras, en el marco del proyecto Spence Conventional Tailings Work Package 2 (SCT-WP2).

1.2 Objetivos y alcance

El objetivo principal de este documento es analizar el comportamiento sísmico esfuerzo-deformación en 2D del Muro Sur (MS) y del Muro Suroeste (MSO) del depósito de relaves (DRS) del proyecto SCT-WP2, en su etapa de crecimiento proyectada para el FY31.

Se analizó una sección representativa del MS y una sección representativa del MSO. Ambas estructuras se evaluaron bajo el escenario del sismo máximo creíble (MCE) proporcionado por RBA (2025).

El comportamiento dinámico del material de los muros y drenes se modeló utilizando el modelo constitutivo UBCHYST.

Stantec realizó el análisis dinámico empleando el software de diferencias finitas FLAC 2D versión 9.0.

1.3 Referencias clave

Las referencias utilizadas en el presente memo técnico son las siguientes:

BHP. (2024, marzo). Levantamiento topográfico marzo 2024 (XML_TOPOGRAFÍA_TRANQUE_RELAVE_31-03-2024.xml) [Datos topográficos proporcionados a Stantec].

BHP & Stantec. (2024, 26 de agosto). Minuta de reunión BHP/Stantec (Documento N°SCTWP2-0000-GL-MOM-21002) [Minuta de reunión].

Golder. (2017). Site-specific seismic hazard analysis (Documento N°4-V4-2600-GO-TRE-000001, Rev. 0; SGO Project) [Informe técnico].

Golder. (2018). Análisis numérico estático y dinámico - Muro principal y Muro de Arena - Depósito de Relaves (Documento N°4-V4-2640-CL-TRE-000020, Rev. 3; SGO Project) [Informe técnico].

Golder. (2020). Evaluación de peligro sísmico específico de sitio (Documento N°4-V4-2600-GO-TRE-000001, Rev. 3; SGO Project) [Informe técnico].

Golder. (2021). Bases de diseño del depósito de relaves (Documento N°4-V4-2600-GN-TRE-006001_0) [Informe técnico].

Itasca Consulting Group. (2025). Dynamic modeling considerations. In FLAC3D 9.0 documentation. https://docs.itascacg.com/itasca900/flac3d/docproject/source/options/dynamic/considerations/considerations.html

Rubén Boroschek y Asociados Ltda. (2025). Estudio de amenaza sísmica Spence Tailings Storage Facility (Informe No. 0534-RBA-IF-002, Rev. D).

Stantec. (2024a). Informe de análisis de deformaciones sísmicas (Informe No. SCTWP2-2640-GE-REP-21002, Rev. P; Proyecto Spence Conventional Tailings – WP02, Estudio Fase Selección / Definición – Ingeniería de Detalles para Obras Tempranas) [Informe técnico preparado para BHP – Minera Spence S.A.].

Stantec. (2024b). Informe de caracterización geotécnica de enrocado (Documento N°SCTWP2-2600-GE-REP-21004; Proyecto Spence Conventional Tailings (SCT) WP2 - Estudio Fase Selección (SPS), Estudio Fase Selección / Definición (SPS/DPS) - Ingeniería de Detalles para Obras Tempranas) [Informe técnico].

Stantec. (2024c). Informe de estabilidad por equilibrio límite (Documento N°SCTWP2-2640-GE-REP-2100; Proyecto Spence Conventional Tailings (SCT) WP2 - Estudio Fase Selección (SPS), Estudio Fase Selección / Definición (SPS/DPS) - Ingeniería de Detalles para Obras Tempranas) [Informe técnico].

Stantec. (2024d). Criterios de diseño civil (Documento N°SCTWP2-2600-CL-CRT-21001; Proyecto Spence Conventional Tailings (SCT) WP2 - Estudio Fase Selección (SPS), Estudio Fase Selección / Definición (SPS/DPS) - Ingeniería de Detalles para Obras Tempranas) [Informe técnico].

Stantec. (2024e). Criterios de diseño geotécnicos (Documento Nº SCTWP2-2600-GE-CRT-21001; Proyecto Spence Conventional Tailings (SCT) WP2 - Estudio Fase Selección (SPS), Estudio Fase Selección / Definición (SPS/DPS) - Ingeniería de Detalles para Obras Tempranas) [Informe técnico].

Stantec. (2025a). Informe análisis de deformaciones dinámicas 2D del DRS (Informe No. SCTLT-2640-GE-TRE-21002, Rev. P; Proyecto Spence Conventional Tailings – Largo Plazo, Estudio Fase Selección) [Informe técnico preparado para BHP – Minera Spence S.A.].

Stantec. (2025b). Informe de análisis de deformaciones sísmicas (Informe No. SCTWP2-2640-GE-REP-21004, Rev. P; Proyecto Spence Conventional Tailings – WP02, PDN-146 Permiso SERNAGEOMIN: cambio de materialidad de muros sur y suroeste) [Informe técnico preparado para BHP – Minera Spence S.A.].

Stantec. (2025c). Criterios de diseño civiles (Actualización) (Documento N°SCTLT-2600-CL-DES-21001; Proyecto Spence Conventional Tailings (SCT) Largo Plazo - Estudio Fase Selección (SPS)) [Informe técnico].

Stantec. (2025d). Criterios de diseño geotécnicos (actualización) (Documento N°SCTLT-2600-GE-DES-21001; Proyecto Spence Conventional Tailings (SCT) Largo plazo - Estudio Fase Selección (SPS)) [Informe técnico].

Stantec. (2025e). Informe análisis de infiltración 2D del TSF (Documento N°SCTLT-2640-GE-TRE-21003; Proyecto Spence Conventional Tailings (SCT) Largo plazo - Estudio Fase Selección (SPS)) [Informe técnico].

Stantec. (2025f). Informe de estabilidad por equilibrio límite del TSF (Documento N°SCTLT-2640-GE-TRE-21001; Proyecto Spence Conventional Tailings (SCT) Largo plazo - Estudio Fase Selección (SPS)) [Informe técnico].

WSP. (2023a). Caracterización geotécnica de terreno de fundación de Muro Noroeste (MNO) (Documento N°20353062-Z-2642-GG-REP-00001; Proyecto SGO) [Informe técnico].

WSP. (2023c). Criterios de diseño muros perimetrales y Dique de Protección - EoR TSF Spence - Continuidad Operacional WP#1 (Documento N°20353062-Z-00000-CV-DES-00003) [Informe técnico].

WSP. (2024a). Caracterización geotécnica de terreno de fundación de Muro Principal (MP) (Documento N°20353062-Z-2641-GG-REP-00004; Proyecto SGO) [Informe técnico].

WSP. (2024b). Caracterización geotécnica de terreno de fundación de Muro Oeste (MO) (Documento N°20353062-Z-2644-GG-REP-00002; Proyecto SGO) [Informe técnico].

WSP. (2025). Bases de diseño (BoD) para estudio fase selección (SPS) del proyecto SCTWP2 y estudio fase selección/definición (SPS/DPS) de sus obras tempranas (Documento N°20353062-Z-00000-GL-REP-00010 Rev. 0; Proyecto Spence Conventional Tailings (SCT-WP2) Depósito de Relaves Spence (DRS)) [Informe técnico].

1.4 Limitaciones y exclusiones

Para el desarrollo del presente documento técnico, se tomaron en cuenta las siguientes limitaciones y exclusiones:

- Las propiedades de los materiales modelados para el MS y MSO fueron obtenidas de los antecedentes técnicos aplicables, incluyendo el informe de caracterización geotécnica de enrocado de Stantec (2024b) y el informe de análisis de deformaciones sísmicas de Stantec (2025b).
- Se empleó la calibración del modelo constitutivo UBCHYST desarrollada previamente por Stantec para los materiales de relleno (1A y 1B), drenes (3A) y enrocado (1E y 1F) presentes en las secciones del MS y MSO.
- Los registros sísmicos de entrada empleados fueron obtenidos directamente de RBA (2025).
- Se empleó la metodología y los supuestos de análisis descritos en los antecedentes técnicos aplicables al MS y MSO.

1.5 Definición de revancha

El concepto de revancha en Chile se define en el D.S. Nº248 y el D.S. Nº50, de acuerdo con lo siguiente:

- D.S. Nº248: revancha: “la diferencia menor, en cota, entre la línea de coronamiento del muro de contención y la superficie inmediatamente vecina de la fracción lamosa o de la superficie del agua, que se produce en los tranques y embalses de relaves”.
- “La revancha en los depósitos de relaves debe ser, como mínimo, de un (01) metro. Sin perjuicio de considerar los fenómenos climáticos que exigieren una mayor revancha”.
- D.S. Nº50: revancha mínima: “Se entenderá como la diferencia de elevaciones entre el coronamiento del muro y el nivel de aguas, generado por la crecida de diseño, en el evacuador de seguridad. El valor mínimo aceptado para la revancha será de 1,0 m, cuando del cálculo se obtengan valores inferiores a esta cifra”.

2 Secciones de análisis

Para el presente memorando se consideran exclusivamente las secciones representativas del Muro Suroeste (MSO) y del Muro Sur (MS), correspondientes a la configuración proyectada para el FY31 (ver Figura 1). El análisis considera un ancho de coronamiento de 15 m en ambos muros.

Figura 1. Disposición general de los muros del depósito Spence SCT-WP2 FY31

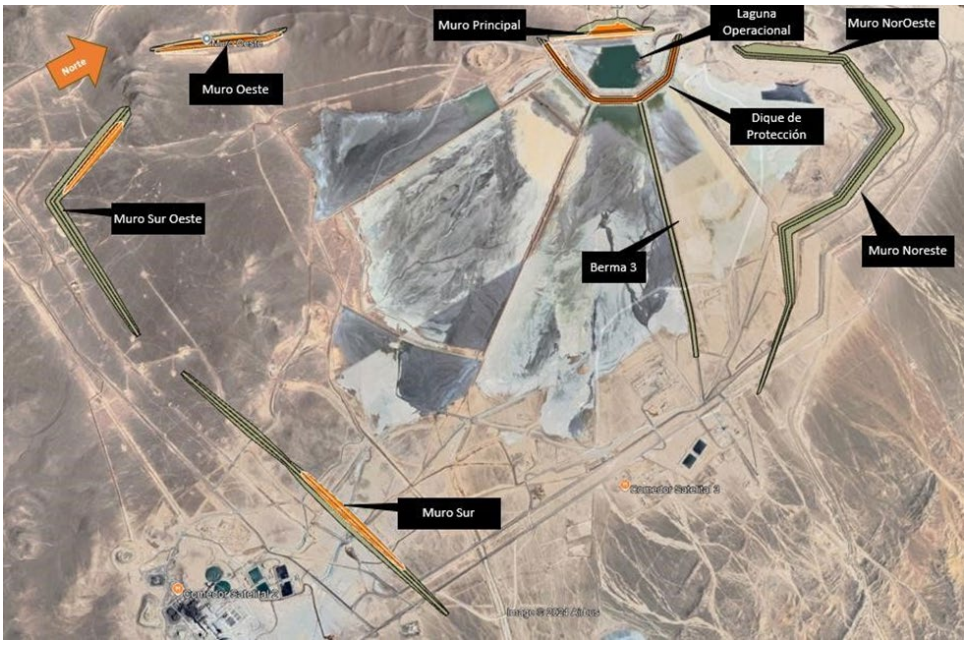


Figura 2. Muro Suroeste (MSO) – Sección transversal de análisis

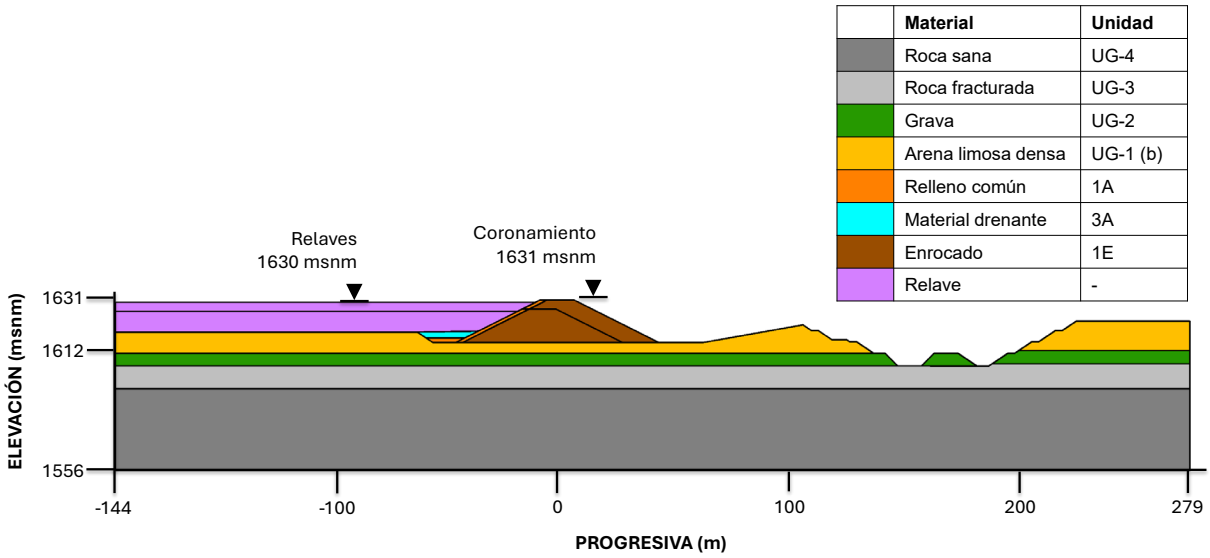
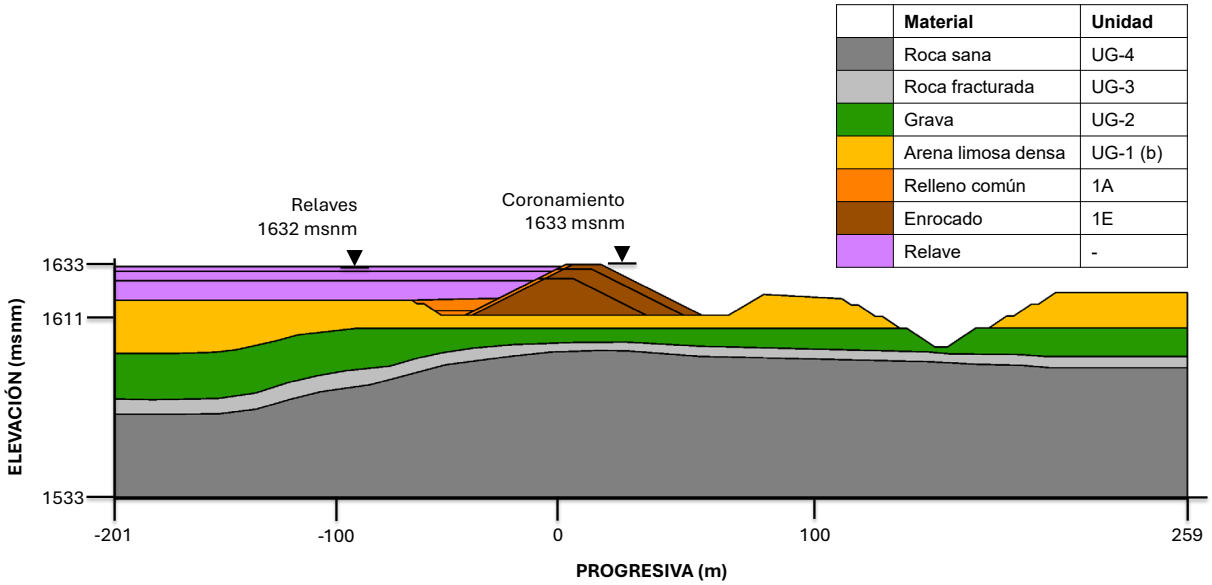


Figura 3. Muro Sur (MS) – Sección transversal de análisis



3 Propiedades de los materiales

Las propiedades geotécnicas del suelo de fundación consideradas para las secciones del MS y MSO se basan en los criterios de diseño definidos por Stantec (2024e) y en la información de caracterización geotécnica aplicable a ambas secciones.

Las propiedades geotécnicas de los materiales que conforman el MS y el MSO se obtuvieron a partir de los criterios de diseño definidos por Stantec (2024e), del informe de caracterización geotécnica de enrocado de Stantec (2024b) y de los análisis de deformaciones aplicables, incluyendo Stantec (2025b).

Los materiales modelados en FLAC son los siguientes:

- Unidad 1: Roca Sana (UG-4)
- Unidad 2: Roca Fracturada (UG-3)
- Unidad 3: Arena Limosa Suelta (UG-1 (a))
- Unidad 4: Arena Limosa Densa (UG-1 (b))
- Unidad 5: Grava (UG-2)
- Unidad 6: Relleno común (1A)
- Unidad 7: Materiales Drenantes (3, 3B y 3C)
- Unidad 8: Enrocado (1E) (utilizado en el cuerpo de los muros)
- Unidad 9: Enrocado (1F) (se utiliza como material transición aguas arriba de los muros)
- Unidad 10: Relaves

Como parte de la caracterización de los materiales y, en línea con la información revisada, se consideraron los mismos supuestos que Stantec (2024b):

- Se estima que el basamento rocoso está dividido en dos (2) unidades: roca fracturada (UG-3) y roca sana (UG-4).

- Se considera que el material de dren (3A) y material de relleno seleccionado (1B) poseen las mismas propiedades de rigidez y resistencia que el material de relleno común (1A).
- Se considera que el material de enrocado (1F) posee las mismas propiedades que el enrocado (1E).
- Las propiedades de todos los materiales se asumieron como drenadas al inicio del análisis. Posteriormente, se emplearon parámetros de resistencia cortante no drenada para representar el comportamiento de los siguientes materiales, que resultan compatibles con la revisión de la información que Stantec ha realizado:
    - Unidad 13: Relaves.
    - Unidad 3: Arena limosa suelta (UG-1 (a)).

4 Modelos constitutivos

En línea con lo realizado por Stantec (2024b), los modelos constitutivos se asignaron a los materiales presentes en las secciones de análisis de la siguiente manera:

- A la roca sana y fracturada, en las etapas estática y dinámica, se les asignó el modelo elástico, en base a la caracterización realizada por WSP (2023a, 2023b, 2024a, 2024b).
- A las arenas limosas, gravas, relleno común (1A), dren (3A) y enrocado (1E y 1F), en la etapa estática se les asignó parámetros drenados del modelo Mohr-Coulomb, según lo mostrado por Stantec (2024b). Luego, en la etapa dinámica, a los materiales de relleno, dren y enrocado, se les asignó el modelo UBCHYST con parámetros dinámicos basados en la calibración de las curvas de degradación del módulo de corte y razón de amortiguamiento de Rollins (1998).
- A los relaves, en la etapa estática se les asignó parámetros drenados de Mohr – Coulomb, según Stantec (2024b). Posteriormente, previo a la etapa dinámica, se les asignó parámetros no drenados, según la misma tabla en mención.

A continuación, se presenta un resumen de los parámetros UBCHYST empleados para el presente análisis. El detalle del proceso de calibración se puede encontrar en Stantec (2024b).

Tabla 1. Parámetros calibrados del modelo UBCHYST

Material	n	Rf	dfac	rm	Mod1
Relleno (1A, 1B) y Drenes	2.0	0.9	0.0	0.0	1.0
Enrocado (1E y 1F)	2.0	0.9	0.0	0.0	1.0

5 Registros sísmicos de entrada

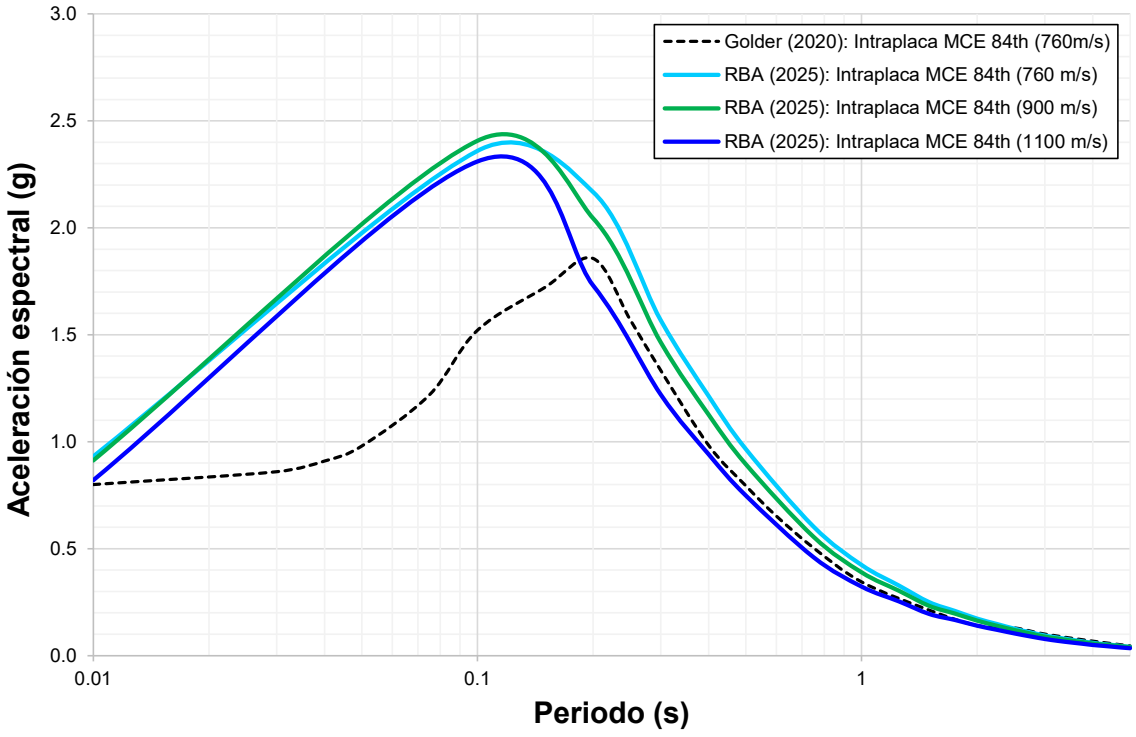
Los registros sísmicos de entrada empleados en los análisis fueron desarrollados por RBA (2025) en su actualización del estudio de amenaza sísmica para el DRS. El estudio previo había sido desarrollado por Golder (2020).

En la actualización de RBA (2025), se consideraron tres (03) condiciones de fundación con velocidad de onda de corte en los 30 primeros metros (en adelante, Vs30) iguales a 760, 900 y 1100 m/s. Además, los espectros de diseño en operación (OBE) y sismo máximo (MCE) propuestos por RBA (2025) fueron definidos de acuerdo con lo siguiente:

- El espectro de diseño fue obtenido como el espectro mínimo entre el espectro probabilístico con periodo de retorno 475 años y el espectro determinístico para el sismo de diseño (2/3 x percentil 84) para un sismo intraplaca Mw 8.0 a la distancia mínima del sitio.
- El espectro de sismo máximo fue obtenido como el mínimo entre el espectro probabilístico de 2475 años de periodo de retorno y el espectro determinístico para el sismo de percentil 84 para fuente de intraplaca Mw 8.0 a la distancia mínima del sitio.

La Figura 4 muestra una comparativa entre los espectros de respuesta del MCE propuestos por ambos estudios de amenaza sísmica de RBA (2025) y Golder (2020). Se observa que, para una condición de sitio de Vs30 = 760 m/s, el espectro MCE propuesto por RBA (2025) es mayor en todo el rango de periodos que el propuesto por Golder (2020). Además, se observa que, a mayor Vs30 (fundación más competente), el espectro de respuesta MCE disminuye.

Figura 4. Comparación entre los espectros de respuesta del MCE propuestos por RBA (2025) y Golder (2020)



A fin de realizar futuros análisis de deformación sísmica, RBA (2025) desarrolló, mediante ajuste espectral para cada una de las tres (03) condiciones de fundación, siete (07) pares de movimientos del terreno (en adelante, GMs) de componentes horizontales ortogonales (es decir, 14 registros individuales de aceleración tiempo-historia). Estos registros sísmicos fueron desarrollados como movimientos de afloramiento rocoso. Sin embargo, de acuerdo con Itasca (2025), la entrada sísmica debe aplicarse en la base del modelo (en lugar de en la superficie del terreno), donde predomina roca sana con Vs entre 1500 y 2500 m/s. Por tanto, para simular el movimiento de entrada en profundidad, el presente análisis empleó los registros sísmicos ajustados espectralmente al MCE (sismo máximo de percentil 84) para una fuente de intraplaca Mw 8.0 y un sitio con Vs30 = 1100 m/s (curva azul oscuro de la Figura 4). La Tabla 2 resume las características y parámetros sísmicos de cada GM, incluyendo dirección, ubicación

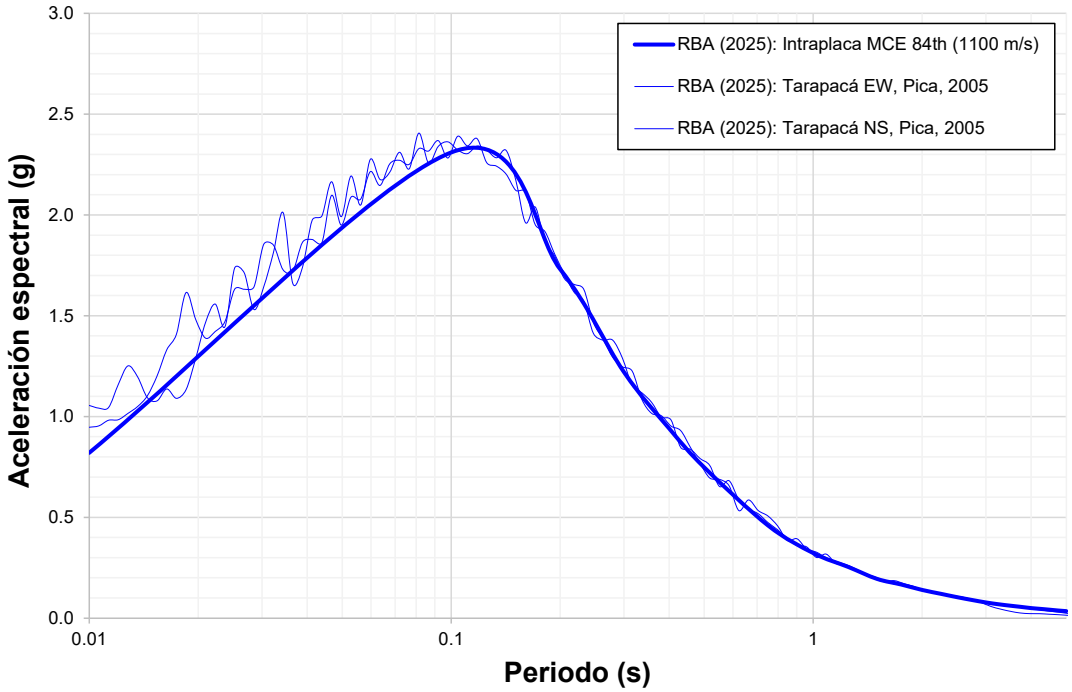
del evento, estación de registro, magnitud, aceleración máxima del terreno (PGA), intensidad de arias (AI) y duración.

Tabla 2. Resumen de los registros sísmicos desarrollados (Vs30 = 1100 m/s)

Mecanismo de falla	GM ID	Dirección	Evento	Estación	Magnitud (Mw)	PGA (g)	AI (m/s)	Duración (s)
Intraplaca (MCE)	GM01	EW	Tarapacá, Chile (2005)	Arica	7.80	0.79	15.7	128
	GM02	NS				0.96	15.8	
	GM03	EW		Pisagua		0.96	13.9	45
	GM04	NS				0.83	11.1	
	GM05	EW	Tarapacá, Chile (2018)	Camiña	6.30	1.04	7.8	78
	GM06	NS				0.83	11.5	
	GM07	EW	Tarapacá, Chile (2005)	Pica	7.80	0.95	25.1	100
	GM08	NS				0.93	24.3	
	GM09	EW		Cuya		0.91	17.1	76
	GM10	NS				0.84	20.0	
	GM11	EW		El Loa		0.74	18.4	55
	GM12	NS				0.94	20.2	
	GM13	EW	Antofagasta, Chile (2020)	San Pedro	6.90	0.93	15.1	118
	GM14	NS				1.02	14.1	

Para fines del presente análisis se empleó como sismos de entrada los GM07 y GM08, dado que se consideran críticos por presentar en conjunto, los parámetros sísmicos (Mw, PGA y AI) más altos. La Figura 5 muestra los espectros de respuesta de los sismos de entrada GM07 y GM08 junto con el MCE propuesto por RBA (2025) para una fuente de intraplaca y Vs30 = 1100 m/s.

Figura 5. Registros sísmicos de entrada ajustados espectralmente al MCE (P.84, Vs30 = 1100 m/s) de subducción intraplaca propuesto por RBA (2025)



6 Análisis 2D de deformaciones sísmicas

El modelamiento numérico ha incluido primero, la evaluación de la respuesta estática y, posteriormente, la evaluación de la respuesta dinámica. Un mayor detalle de la metodología y consideraciones de análisis se puede encontrar en Stantec (2024b).

6.1 Resultados

En la Tabla 3 se resumen los asentamientos calculados al final de los sismos GM07 y GM08. Por otro lado, la Figura 6 y Figura 7 muestran los correspondientes contornos de asentamiento al final del sismo crítico GM07 para los muros MS y MSO, respectivamente.

Tabla 3. Asentamientos calculados al final de los sismos GM07 y GM08

Muro	Asentamiento en el coronamiento al final del sismo (m)				
	Aguas arriba		Aguas abajo		Valor máximo
	Sismo GM07	Sismo GM08	Sismo GM07	Sismo GM08	
MSO	0.2	0.2	0.7	0.6	0.7
MS	0.2	0.2	0.6	0.5	0.6

Referencia: **Modelo Dinámico Depósito MS y MSO, STC-WP2 al FY31**

Figura 6. Muro Suroeste (MSO) – Contornos de asentamiento (m) al final del sismo crítico GM07

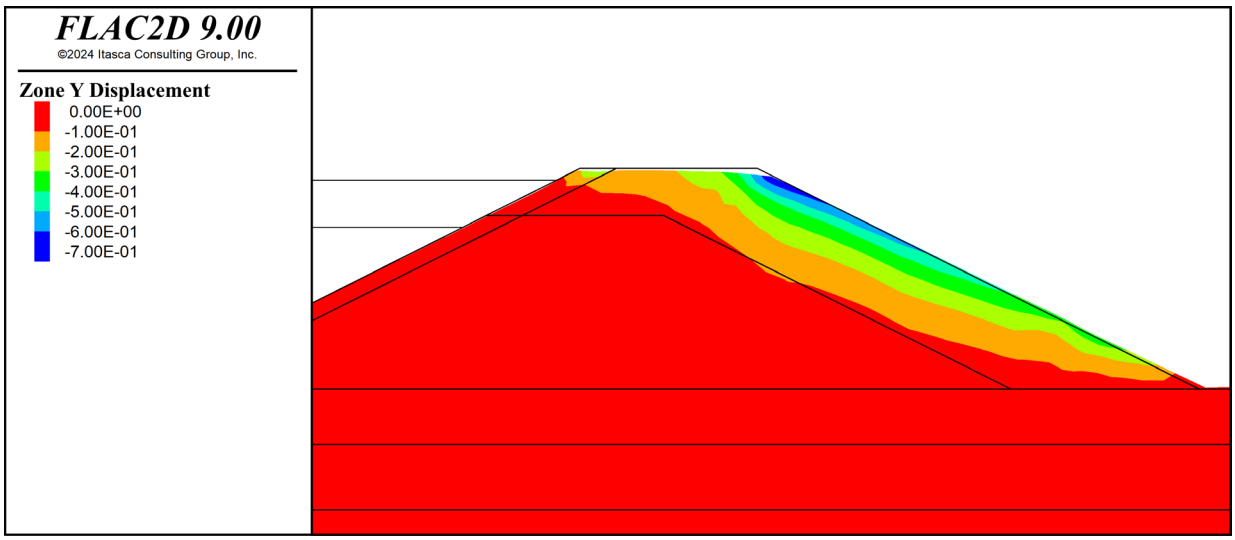
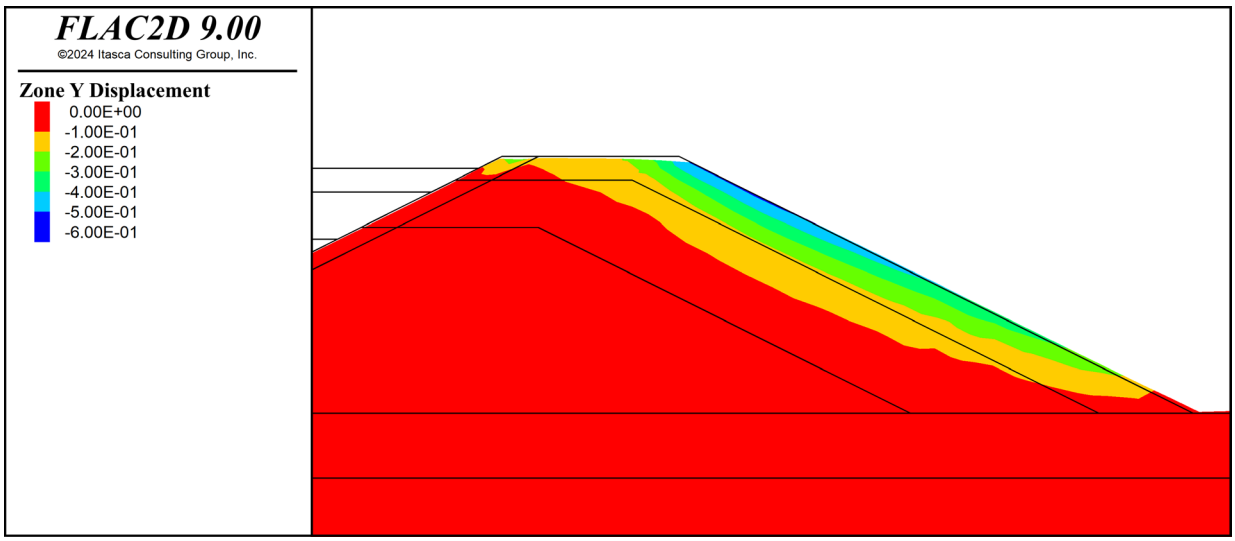


Figura 7. Muro Sur (MS) – Contornos de asentamiento (m) al final del sismo crítico GM07



7 Conclusiones

Con base en los resultados del análisis de deformaciones sísmicas presentado en este documento técnico, se concluye lo siguiente:

- Los máximos asentamientos calculados para las secciones analizadas del Muro Sur (MS) y del Muro Suroeste (MSO), bajo la acción del sismo máximo creíble (MCE), se concentran en la zona superficial del coronamiento.
- Considerando una revancha inicial de 1,0 m, los asentamientos máximos estimados en el coronamiento al término del MCE son de 0,7 m para el MSO y de 0,6 m para el MS, en sus configuraciones proyectadas para el FY31. Estos valores representan aproximadamente el 3,6 % y el 2,4 % de la altura de los respectivos muros.
- En ambas secciones, las deformaciones sísmicas más relevantes presentan un patrón aproximadamente circular, que se extiende desde el coronamiento hacia las proximidades del pie del talud aguas abajo. Las deformaciones totales máximas se concentran superficialmente en la parte superior del talud aguas abajo, debido al menor confinamiento existente en esta zona. Al término de la aplicación del MCE, las secciones analizadas del MS y MSO permanecen estables, sin que los resultados obtenidos indiquen una afectación de su estabilidad global o continuidad operativa para la condición evaluada.

Atentamente,

Stantec Peru S.A.



Wilson Arturo
Ingeniero Geotécnico
Celular: +51 942 228 494
wilson.anticona@stantec.com

stantec.com/es

Adjunto: [Anexo]

Cc